

Crescimento Econômico

Aspectos Teóricos e Exercício Prático

Rodrigo Gustavo de Souza

Universidade Federal do Maranhão (UFMA/DECON)
email: rodrigo.gustavo@ufma.br

4 de agosto de 2026



1 Crescimento Econômico



- 1 Crescimento Econômico
- 2 Regra para Dobrar a Renda



- 1 Crescimento Econômico
- 2 Regra para Dobrar a Renda
- 3 Exemplos Práticos Brasil e Estados Unidos



- 1 Crescimento Econômico
- 2 Regra para Dobrar a Renda
- 3 Exemplos Práticos Brasil e Estados Unidos
- 4 Convergência de Renda



Introdução

O crescimento econômico descreve a evolução da renda ao longo do tempo.

No modelo de crescimento contínuo, a renda cresce proporcionalmente ao seu próprio nível.



Introdução

O crescimento econômico descreve a evolução da renda ao longo do tempo.

No modelo de crescimento contínuo, a renda cresce proporcionalmente ao seu próprio nível.

A função utilizada é

$$y(t) = y_0 e^{gt}$$

onde

- y_0 é a renda inicial;
- g é a taxa de crescimento;
- t representa o tempo.



Interpretação da Função de Crescimento

Função Exponencial

Na expressão

$$y(t) = y_0 e^{gt},$$

temos:

Interpretação da Função de Crescimento

Função Exponencial

Na expressão

$$y(t) = y_0 e^{gt},$$

temos:

$$e = 2,71828\dots$$

é a base dos logaritmos naturais.

Interpretação da Função de Crescimento

Função Exponencial

Na expressão

$$y(t) = y_0 e^{gt},$$

temos:

$$e = 2,71828\dots$$

é a base dos logaritmos naturais.

Quando

$$g > 0,$$

a renda cresce continuamente.

Interpretação da Função de Crescimento

Função Exponencial

Na expressão

$$y(t) = y_0 e^{gt},$$

temos:

$$e = 2,71828...$$

é a base dos logaritmos naturais.

Quando

$$g > 0,$$

a renda cresce continuamente.

Quanto maior for a taxa de crescimento,

Exemplo de Crescimento

Evolução do crescimento

Exemplo

Suponha

$$y_0 = 5.000$$

e

$$g = 3\% = 0,03.$$

Após 20 anos,

$$y(20) = 5000e^{0,03(20)}.$$

Exemplo de Crescimento

Evolução do crescimento

Exemplo

Suponha

$$y_0 = 5.000$$

e

$$g = 3\% = 0,03.$$

Após 20 anos,

$$y(20) = 5000e^{0,03(20)}.$$

Calculando,

$$y(20) = 5000e^{0,6}.$$

Exemplo de Crescimento

Evolução do crescimento

Exemplo

Suponha

$$y_0 = 5.000$$

e

$$g = 3\% = 0,03.$$

Após 20 anos,

$$y(20) = 5000e^{0,03(20)}.$$

Calculando,

$$y(20) = 5000e^{0,6}.$$

Como

Quanto Tempo Leva para Dobrar a Renda?

Objetivo

Deseja-se encontrar o tempo necessário para que

$$y(t) = 2y_0.$$

Partimos da função

$$y(t) = y_0 e^{gt}.$$



Quanto Tempo Leva para Dobrar a Renda?

Objetivo

Deseja-se encontrar o tempo necessário para que

$$y(t) = 2y_0.$$

Partimos da função

$$y(t) = y_0 e^{gt}.$$

Substituindo,

$$2y_0 = y_0 e^{gt}.$$



Dedução da Regra da Duplicação

Passo a Passo

Temos

$$2y_0 = y_0 e^{gt}.$$

Dedução da Regra da Duplicação

Passo a Passo

Temos

$$2y_0 = y_0 e^{gt}.$$

Dividindo ambos os lados por y_0 ,

$$2 = e^{gt}.$$

Dedução da Regra da Duplicação

Passo a Passo

Temos

$$2y_0 = y_0 e^{gt}.$$

Dividindo ambos os lados por y_0 ,

$$2 = e^{gt}.$$

Aplicando logaritmo natural,

$$\ln 2 = gt.$$

Dedução da Regra da Duplicação

Passo a Passo

Temos

$$2y_0 = y_0 e^{gt}.$$

Dividindo ambos os lados por y_0 ,

$$2 = e^{gt}.$$

Aplicando logaritmo natural,

$$\ln 2 = gt.$$

Isolando o tempo,

$$t = \frac{\ln 2}{g}$$

Regra da Duplicação

Resultado Final

Como

$$\ln 2 = 0,693,$$

temos

$$t = \frac{0,693}{g}$$

Onde g é a taxa de crescimento.

Regra da Duplicação

Resultado Final

Como

$$\ln 2 = 0,693,$$

temos

$$t = \frac{0,693}{g}$$

Onde g é a taxa de crescimento.

Essa expressão é conhecida como

Regra para Dobrar a Renda

Regra da Duplicação

Resultado Final

Como

$$\ln 2 = 0,693,$$

temos

$$t = \frac{0,693}{g}$$

Onde g é a taxa de crescimento.

Essa expressão é conhecida como

Regra para Dobrar a Renda

Ela mostra que economias que crescem mais rapidamente dobram sua renda em menos tempo.

Exemplo 1: Crescimento da Renda Per Capita

Brasil e Estados Unidos

Dados do Problema

Considere duas economias.

Estados Unidos

$$y_{EUA} = 27.830, \quad g_{EUA} = 2,7\% \text{ a.a.}$$

Exemplo 1: Crescimento da Renda Per Capita

Brasil e Estados Unidos

Dados do Problema

Considere duas economias.

Estados Unidos

$$y_{EUA} = 27.830, \quad g_{EUA} = 2,7\% \text{ a.a.}$$

Brasil

$$y_{BR} = 4.630, \quad g_{BR} = 1,5\% \text{ a.a.}$$

Exemplo 1: Crescimento da Renda Per Capita

Brasil e Estados Unidos

Dados do Problema

Considere duas economias.

Estados Unidos

$$y_{EUA} = 27.830, \quad g_{EUA} = 2,7\% \text{ a.a.}$$

Brasil

$$y_{BR} = 4.630, \quad g_{BR} = 1,5\% \text{ a.a.}$$

Determine:

- 1 Quanto tempo cada país demora para dobrar sua renda?
- 2 Qual deve ser a taxa de crescimento do Brasil para alcançar os Estados Unidos?

Tempo para Dobrar a Renda

Estados Unidos

Utilizamos

$$t = \frac{\ln 2}{g}$$

Tempo para Dobrar a Renda

Estados Unidos

Utilizamos

$$t = \frac{\ln 2}{g}$$

Como

$$g = 2,7\% = 0,027,$$

temos

$$t = \frac{0,693}{0,027}$$

Tempo para Dobrar a Renda

Estados Unidos

Utilizamos

$$t = \frac{\ln 2}{g}$$

Como

$$g = 2,7\% = 0,027,$$

temos

$$t = \frac{0,693}{0,027}$$

$$t = 25,67, \text{ anos}$$

Tempo para Dobrar a Renda

Estados Unidos

$$t = \frac{\ln 2}{0,027} = \frac{0,6931}{0,027} \approx 25,67 \text{ anos}$$

Convertendo a parte decimal para meses:

$$0,67 \times 12 \approx 8,04 \text{ meses}$$

Convertendo a fração de mês para dias:

$$0,04 \times 30 \approx 1 \text{ dia}$$

Portanto,

$$t \approx 25 \text{ anos, } 8 \text{ meses e } 1 \text{ dia}$$

Tempo para Dobrar a Renda

Brasil

Aplicando novamente

$$t = \frac{\ln 2}{g},$$

Tempo para Dobrar a Renda

Brasil

Aplicando novamente

$$t = \frac{\ln 2}{g},$$

como

$$g = 1,5\% = 0,015,$$

segue

$$t = \frac{0,693}{0,015}$$

Tempo para Dobrar a Renda

Brasil

Aplicando novamente

$$t = \frac{\ln 2}{g},$$

como

$$g = 1,5\% = 0,015,$$

segue

$$t = \frac{0,693}{0,015}$$

$$t = 46,2$$

Tempo para Dobrar a Renda

Brasil

Aplicando novamente

$$t = \frac{\ln 2}{g},$$

como

$$g = 1,5\% = 0,015,$$

segue

$$t = \frac{0,693}{0,015}$$

$$t = 46,2$$

O que significa convergência?

Definição

Há convergência quando uma economia mais pobre cresce mais rapidamente do que uma economia rica, reduzindo a diferença entre suas rendas per capita.



O que significa convergência?

Definição

Há convergência quando uma economia mais pobre cresce mais rapidamente do que uma economia rica, reduzindo a diferença entre suas rendas per capita.

Matematicamente,

$$y_{BR}(t) = y_{EUA}(t).$$



O que significa convergência?

Definição

Há convergência quando uma economia mais pobre cresce mais rapidamente do que uma economia rica, reduzindo a diferença entre suas rendas per capita.

Matematicamente,

$$y_{BR}(t) = y_{EUA}(t).$$

No crescimento contínuo,

$$y(t) = y_0 e^{gt}.$$



Passo 1: Igualando as rendas

Condição de Convergência

Brasil

$$y_{BR} = 4630e^{g_{BR}t}$$



Passo 1: Igualando as rendas

Condição de Convergência

Brasil

$$y_{BR} = 4630e^{g_{BR}t}$$

Estados Unidos

$$y_{EUA} = 27830e^{0,027t}$$



Passo 1: Igualando as rendas

Condição de Convergência

Brasil

$$y_{BR} = 4630e^{g_{BR}t}$$

Estados Unidos

$$y_{EUA} = 27830e^{0,027t}$$

Na convergência,

$$4630e^{g_{BR}t} = 27830e^{0,027t}$$



Passo 2: Isolando a exponencial

Manipulação Algébrica

Dividindo ambos os lados por 4630,

$$e^{g_{BR}t} = \frac{27830}{4630} e^{0,027t}$$



Passo 2: Isolando a exponencial

Manipulação Algébrica

Dividindo ambos os lados por 4630,

$$e^{g_{BR}t} = \frac{27830}{4630} e^{0,027t}$$

Dividindo agora por

$$e^{0,027t},$$

obtemos

$$e^{(g_{BR}-0,027)t} = \frac{27830}{4630}$$



Passo 3: Aplicando Logaritmo

Aplicando $\ln(\cdot)$

Aplicando logaritmo natural,

$$(g_{BR} - 0,027)t = \ln\left(\frac{27830}{4630}\right)$$

Passo 3: Aplicando Logaritmo

Aplicando $\ln(\cdot)$

Aplicando logaritmo natural,

$$(g_{BR} - 0,027)t = \ln\left(\frac{27830}{4630}\right)$$

Como

$$\frac{27830}{4630} = 6,0108,$$

Passo 3: Aplicando Logaritmo

Aplicando $\ln(\cdot)$

Aplicando logaritmo natural,

$$(g_{BR} - 0,027)t = \ln\left(\frac{27830}{4630}\right)$$

Como

$$\frac{27830}{4630} = 6,0108,$$

temos

$$\ln(6,0108) = 1,7936.$$

Passo 3: Aplicando Logaritmo

Aplicando $\ln(\cdot)$

Aplicando logaritmo natural,

$$(g_{BR} - 0,027)t = \ln\left(\frac{27830}{4630}\right)$$

Como

$$\frac{27830}{4630} = 6,0108,$$

temos

$$\ln(6,0108) = 1,7936.$$

Logo,

$$(g_{BR} - 0,027)t = 1,7936.$$

Passo 4: Isolando a taxa de crescimento

Resultado Geral

Dividindo ambos os lados por t ,

$$g_{BR} - 0,027 = \frac{1,7936}{t}$$

Passo 4: Isolando a taxa de crescimento

Resultado Geral

Dividindo ambos os lados por t ,

$$g_{BR} - 0,027 = \frac{1,7936}{t}$$

Somando

$$0,027$$

em ambos os lados,

$$g_{BR} = 0,027 + \frac{1,7936}{t}$$

Passo 4: Isolando a taxa de crescimento

Resultado Geral

Dividindo ambos os lados por t ,

$$g_{BR} - 0,027 = \frac{1,7936}{t}$$

Somando

$$0,027$$

em ambos os lados,

$$g_{BR} = 0,027 + \frac{1,7936}{t}$$

Se o tempo não for informado,

$$g_{BR} > 2,7\% \text{ a.a.}$$

Conclusões

- Quanto maior for a taxa de crescimento, menor será o tempo necessário para dobrar a renda.

Conclusões

- Quanto maior for a taxa de crescimento, menor será o tempo necessário para dobrar a renda.
- Uma economia somente alcança outra se crescer a uma taxa superior.

Conclusões

- Quanto maior for a taxa de crescimento, menor será o tempo necessário para dobrar a renda.
- Uma economia somente alcança outra se crescer a uma taxa superior.
- A diferença

$$g_{BR} - g_{EUA}$$

determina a velocidade da convergência.

Conclusões

- Quanto maior for a taxa de crescimento, menor será o tempo necessário para dobrar a renda.
- Uma economia somente alcança outra se crescer a uma taxa superior.
- A diferença

$$g_{BR} - g_{EUA}$$

determina a velocidade da convergência.

- Caso

$$g_{BR} < g_{EUA},$$

a diferença de renda aumenta ao longo do tempo.